



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Análisis Geoespacial

Avance 3: Procesos gaussianos

Presentado por Valeria Madariaga Cuello

Contenido

- Variables
- Modelos con Procesos Gaussianos
- Conclusiones
- Referencias

Variables



Variables

Variables del modelo

Variable dependiente

Y = log de la densidad de movimientos en masa en los barrios de Medellín

Variables Condicionantes

X_1 = Porcentaje de territorio artificializado por barrio

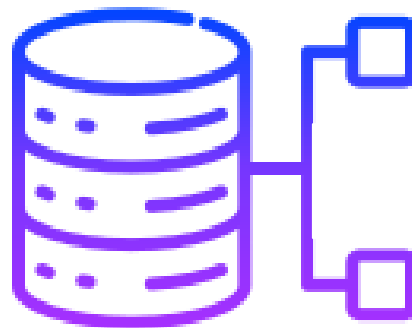
X_2 = Porcentaje de depósitos aluviales y/o coluviales por barrio

X_3 = Porcentaje de litología tipo Dunita por barrio

X_4 = Pendiente media por barrio

Adicionalmente, para este ejercicio se incluyeron las coordenadas X e Y correspondientes a los centroides de cada barrio como predictoras

Para la construcción de los modelos mediante Procesos Gaussianos, las observaciones totales (348) se dividieron en 2 grupos, uno para el entrenamiento (75%) y el resto para la validación



Modelos



Procesos Gaussianos

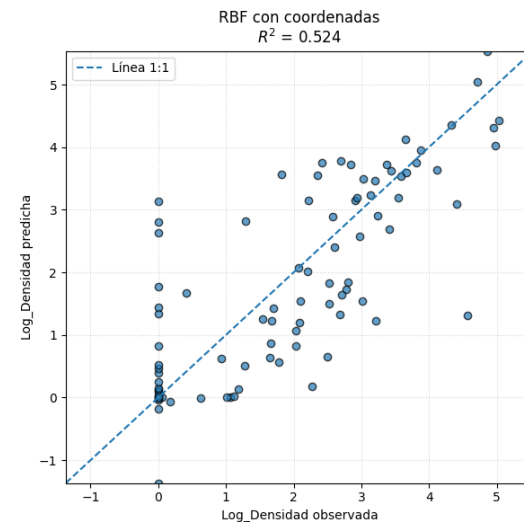
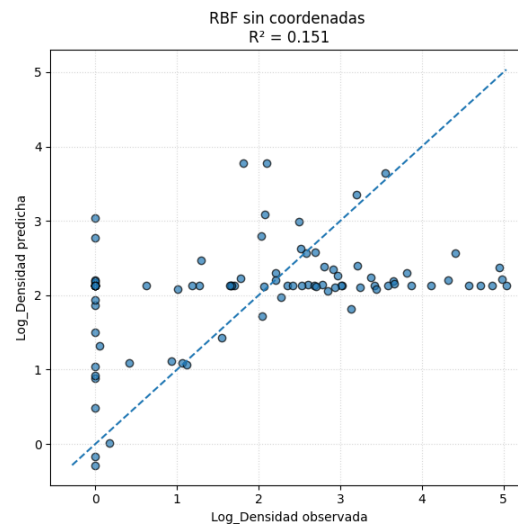
R B F

Modelo con variables ambientales

Kernel	RMSE	MAE	R^2	LogLik
RBF	1,416	1,135	0,151	-349,910

Modelo con Variables ambientales y coordenadas

Kernel	RMSE	MAE	R^2	LogLik
RBF	1,059	0,786	0,524	-647,821



Procesos Gaussianos

Matérn

	Kernel	RMSE_medio	RMSE_std	MAE_medio	MAE_std	R2_medio	R2_std	R2_global
0	Matérn 0.5	1.0956	0.1801	0.8540	0.1673	0.4258	0.1541	0.4369
1	Matérn 1.5	1.2818	0.1653	1.0468	0.1611	0.2210	0.1612	0.2373
2	Matérn 2.5	1.3505	0.1603	1.1142	0.1547	0.1373	0.1568	0.1553

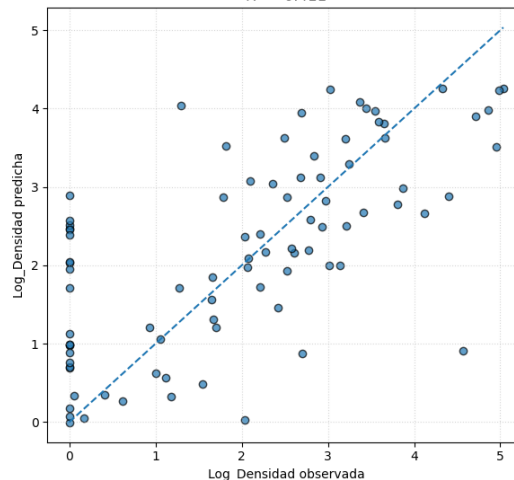
	Kernel	Log_verosimilitud
1	Matérn 1.5	-748.453206
2	Matérn 0.5	-523.698351
3	Matérn 2.5	-847.777639

El Kernel Matérn con nu de 0.5 muestra los mejores parámetros de ajuste y ajusta mejor que RBF

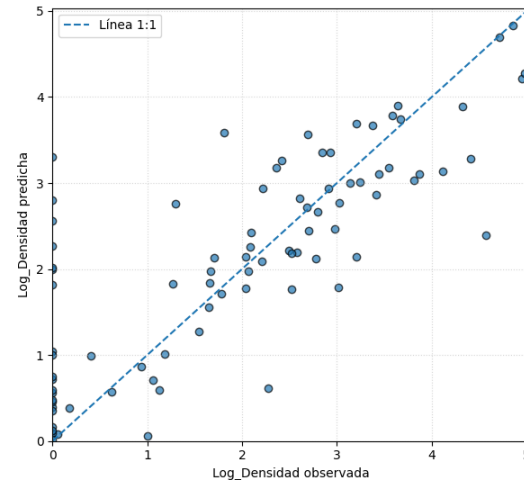
	Modelo	N_variables	RMSE	MAE	R2	Log_verosimilitud
0	Matérn 0.5 con espacialidad	6	0.9332	0.6452	0.6310	-431.3936
1	Matérn 0.5 con espacialidad lag	5	1.0463	0.7783	0.5362	-450.9925
2	Matérn 0.5 sin espacialidad	4	1.1953	0.9039	0.3947	-523.6984

	Modelo	Variable	Length_scale
0	Sin espacialidad	Pend_mean	0.3161
1	Sin espacialidad	Porc_Artificial	0.3081
2	Sin espacialidad	Porc_Qca	1.2174
3	Sin espacialidad	Porc_Tpu	6.7235
4	Con espacialidad coordenadas	Pend_mean	2.0049
5	Con espacialidad coordenadas	Porc_Artificial	1.7286
6	Con espacialidad coordenadas	Porc_Qca	4.2930
7	Con espacialidad coordenadas	Porc_Tpu	1000.0000
8	Con espacialidad coordenadas	X	0.2723
9	Con espacialidad coordenadas	Y	0.5520
10	Con espacialidad lag	Pend_mean	0.5811
11	Con espacialidad lag	Porc_Artificial	0.4101
12	Con espacialidad lag	Porc_Qca	1.8078
13	Con espacialidad lag	Porc_Tpu	1000.0000
14	Con espacialidad lag	Lag_Log_Densidad	0.9884

Matérn 0.5 sin coordenadas
 $R^2 = 0.411$



Matérn 0.5 con coordenadas
 $R^2 = 0.631$



Procesos Gaussianos

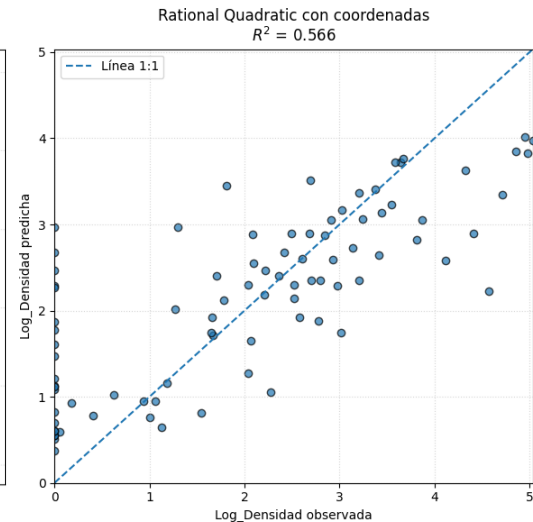
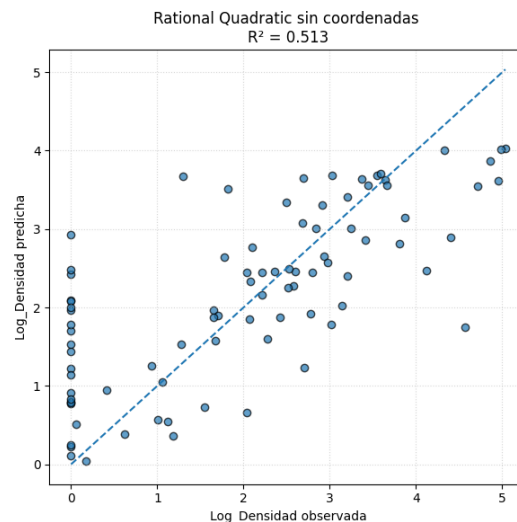
R Q

Modelo con variables ambientales

Kernel	RMSE	MAE	R^2	LogLik
Rational Quadratic	1,072	0,808	0,513	-291,405

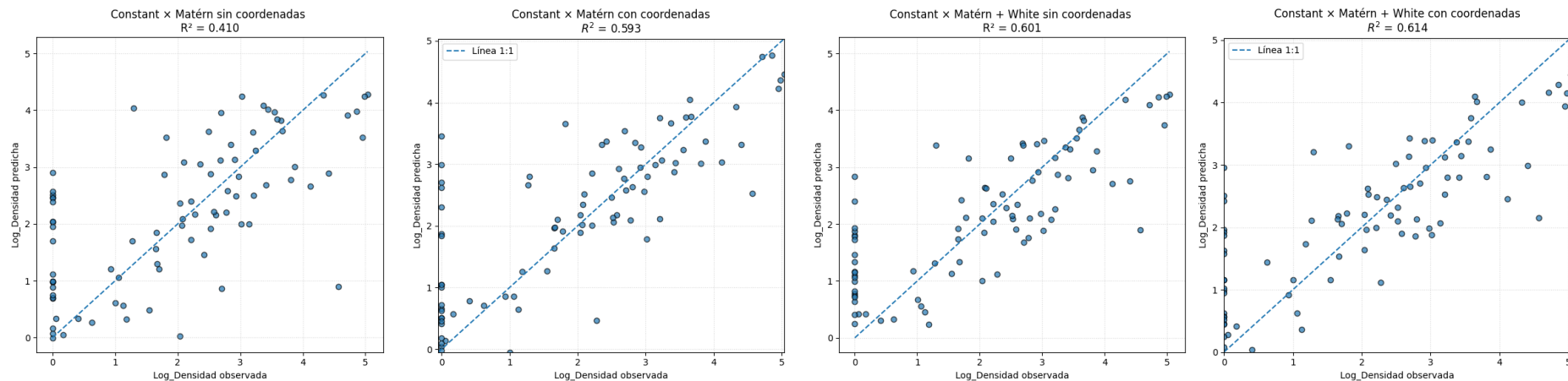
Modelo con variables ambientales y coordenadas

Kernel	RMSE	MAE	R^2	LogLik
Rational Quadratic	1,012	0,760	0,566	-425,060



Procesos Gaussianos

Compuestos Matérn

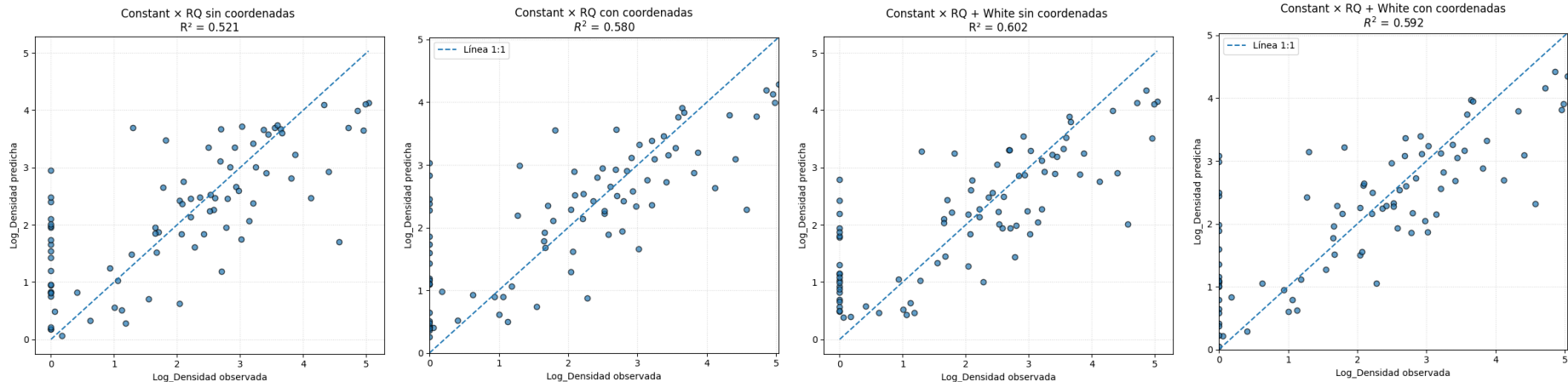


Modelo con variables ambientales y coordenadas

Kernel	RMSE	MAE	R^2	LogLik
Matérn 0.5	0,933	0,645	0,631	-431,394
Constant $\times$ Matérn	0,980	0,669	0,593	-378,805
Constant $\times$ Matérn + White	0,955	0,718	0,614	-363,240

Procesos Gaussianos

Compuestos RQ

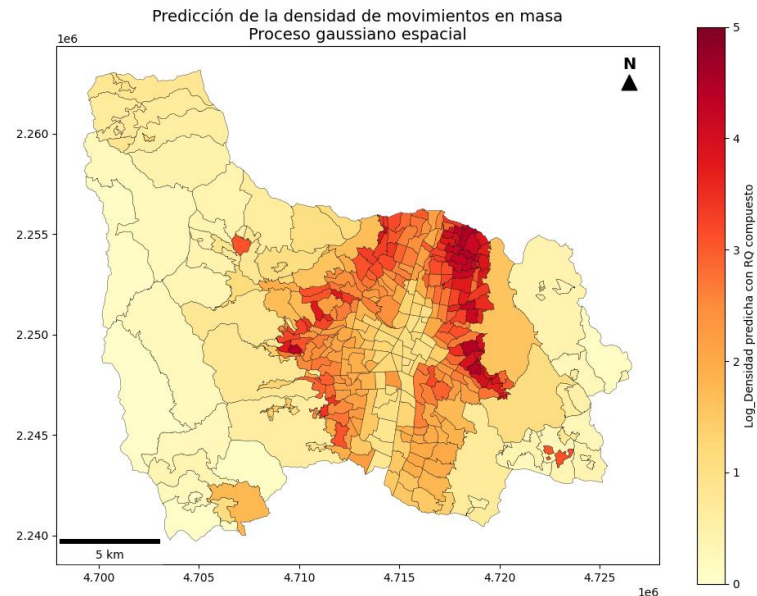
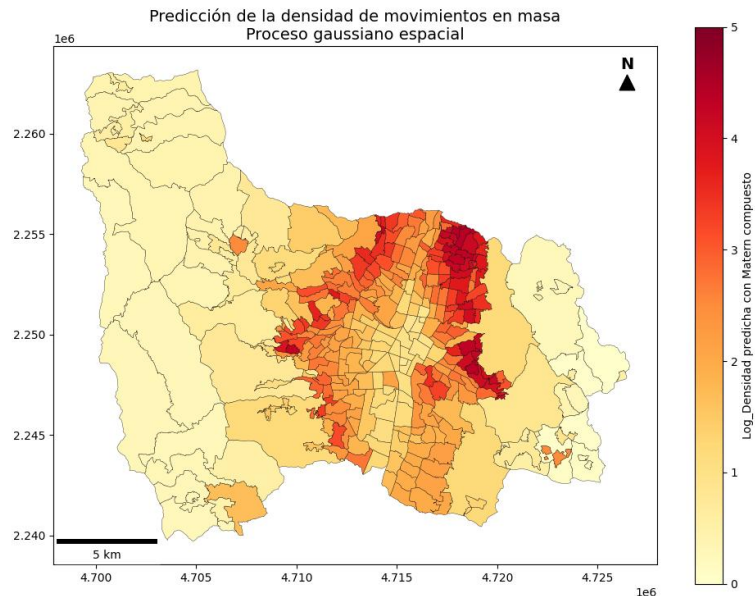


Modelo con variables ambientales y coordenadas

Kernel	RMSE	MAE	R^2	LogLik
Rational Quadratic	1,012	0,760	0,566	-425,060
Constant × RQ	0,995	0,736	0,580	-384,332
Constant × RQ + White	0,982	0,725	0,592	-374,105

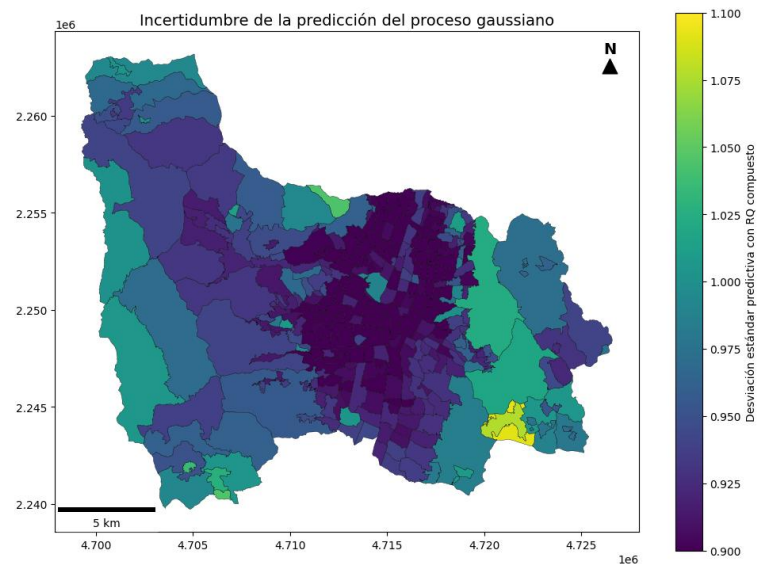
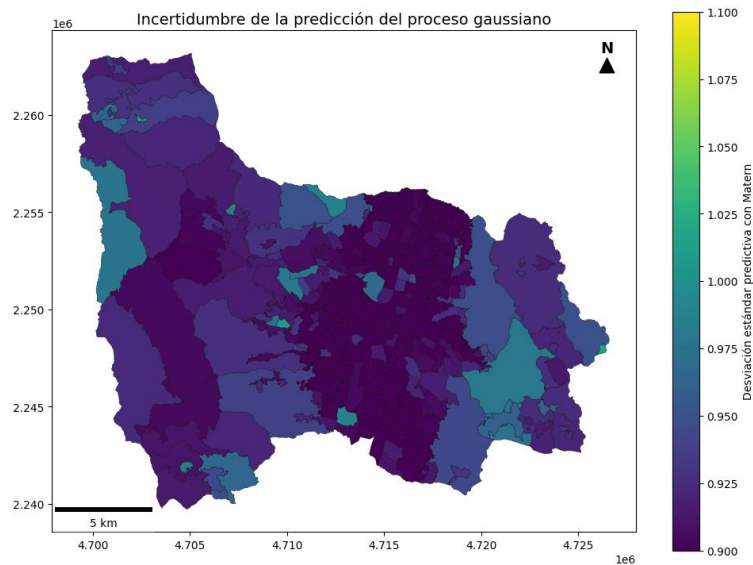
Procesos Gaussianos

Comparación



Procesos Gaussianos

Comparación



Resumen de modelos

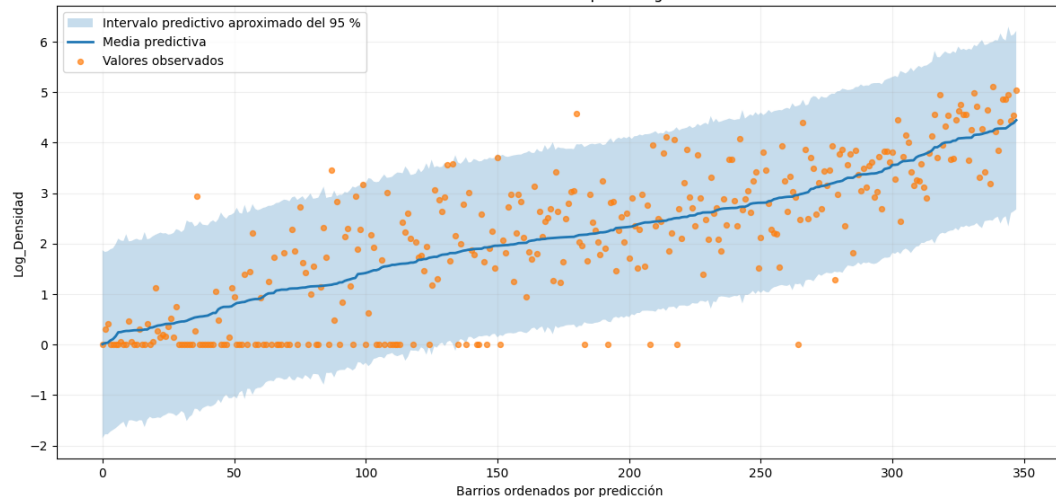
Comparación de los mejores modelos

Modelos con densidad de movimientos				
Kernel	R^2	RMSE	MAE	LogLik
RBF	0,524	1,059	0,786	-647,821
Matérn 0.5	0,631	0,933	0,645	-431,394
Constant × Matérn	0,593	0,980	0,669	-378,805
Constant × Matérn + White	0,614	0,955	0,718	-363,240
Rational Quadratic	0,566	1,012	0,760	-425,060
Constant × RQ	0,580	0,995	0,736	-384,332
Constant × RQ + White	0,592	0,982	0,725	-374,105

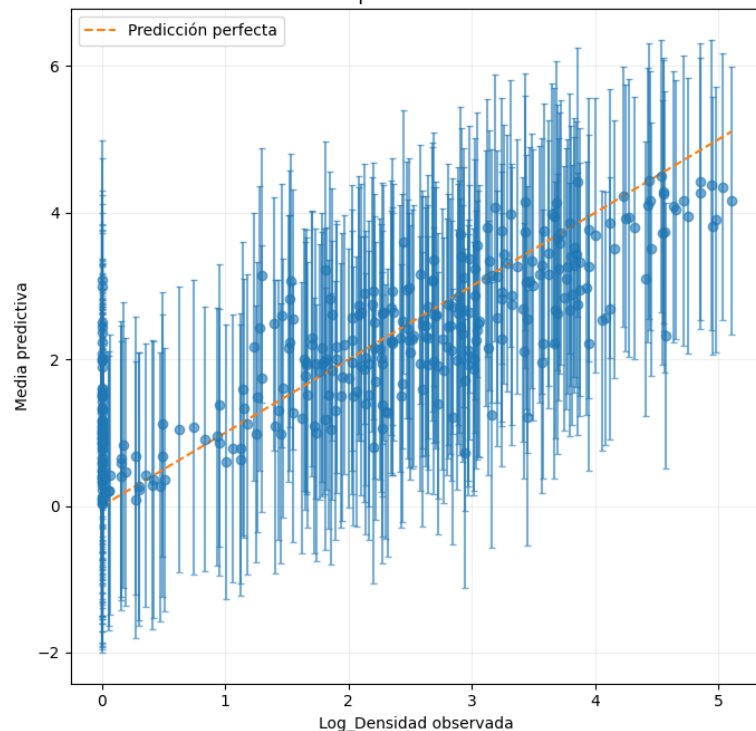
Procesos Gaussianos

Resultados con Matérn compuesto

Media e incertidumbre del proceso gaussiano



Observado vs. predicho con incertidumbre



Resumen de modelos

Comparación de los mejores modelos

Modelos con densidad de movimientos							
Modelo	R ² / Pseudo R ²	RMSE	MAE	AIC	LogLik	Dependencia espacial	Comentarios
SAR	0,636	0,910	0,700	960.97	-473.49	WY	Mejor ajuste global. Elimina la autocorrelación espacial residual.
SAR Regímenes (SKATER)	0.632			965.60	-496.80	WY + Regímenes	No mejora significativamente respecto al SAR global.
Matérn 0.5	0,631	0,933	0,645		-431,394	Criterio de cercanía	
Constant × Matérn + White	0,614	0,955	0,718		-363,240	Criterio de cercanía	

Conclusiones

- La inclusión de coordenadas espaciales permitió mejorar el desempeño de los procesos gaussianos, evidenciando la existencia de una estructura espacial residual que no es completamente explicada por las variables ambientales consideradas.
- El modelo Matérn simple presentó mejor capacidad predictiva sobre el conjunto de validación, mientras que el modelo compuesto Constant $\times$ Matérn + White presentó una mayor verosimilitud marginal, indicando una mejor representación probabilística de la estructura del fenómeno al separar la variabilidad estructurada de aquella asociada a factores no explicados por las variables incluidas.
- Los procesos gaussianos permitieron representar la densidad de movimientos en masa como un fenómeno continuo e incorporar incertidumbre asociada a cada predicción, proporcionando una alternativa flexible para analizar la variabilidad espacial del fenómeno.
- Los resultados evidencian que la distribución de la densidad de movimientos en masa presenta patrones espaciales complejos, donde la similitud entre unidades territoriales no depende únicamente de sus características ambientales, sino también de su configuración espacial.

Referencias

Fuentes de datos

1. Geoportal SIMMA (Servicio Geológico Colombiano): <https://simma.sgc.gov.co/#/>
2. Geoportal SIRMED (Alcaldía de Medellín): <https://www.medellin.gov.co/sirmed>
3. Geoportal GeoMedellín (Alcaldía de Medellín): <https://www.medellin.gov.co/geomedellin/aplicaciones>
4. MIGG (Servicio Geológico Colombiano): <https://miig.sgc.gov.co/Paginas/advanced.aspx>

Bibliografía

- https://edieraristizabal.github.io/Libro_AnalisisGeoespacial/

Gracias

Universidad Nacional de Colombia
